



LABOR DASM

PHASE 01 ■ GRUNDLAGEN

Theorie der Drehstrom-Asynchronmaschine

Vom Drehfeld über den Schlupf bis zum Wirkungsgrad

Theorie-Begleitheft

Lycée technique d'Ettelbruck ■ Elektrotechnik

Begleitmaterial zum virtuellen DASM-Labor ■ Ausgabe 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Aufbau und Wirkprinzip	2
2	Drehfeld und synchrone Drehzahl	2
3	Der Schlupf s	3
4	Nenndrehzahl und Betriebspunkte	4
5	Die Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie	4
6	Kloss'sche Gleichung und Kippmoment	5
7	Belastungs- und Strom-Kennlinie	6
8	Leistungsbilanz und Wirkungsgrad	6
9	Versuchsmaschine (Typenschild)	7
10	Formelsammlung	7

Dieses Heft enthält alles, was du für den **Antestat** und den **virtuellen Versuch** brauchst. Arbeite es in Ruhe durch – die Antestatfragen werden genau aus diesen Inhalten gestellt, und die Auswertung der Messreihe stützt sich auf dieselben Formeln.

⇒ Gut zu wissen

So sind die farbigen Kästen gemeint:

- 📖 **Merksatz** zentrale Definition oder Kernaussage – unbedingt merken.
- ⇒ **Gut zu wissen** Hintergrund, Einordnung, nützlicher Zusammenhang.
- 📝 **Rechenbeispiel** Schritt-für-Schritt vorgerechnet mit den Maschinendaten.
- ✖ **Achtung** häufige Fehler oder Grenzen der Gültigkeit.
- ★ **Tipp** praktischer Hinweis für Versuch und Auswertung.

1 Aufbau und Wirkprinzip

Die **Drehstrom-Asynchronmaschine (DASM)** ist der mit Abstand häufigste Elektromotor in der Industrie: robust, wartungsarm und günstig. Sie besteht aus zwei Hauptteilen.

Ständer (Stator) – der feststehende Teil. In seine Nuten sind drei räumlich um 120° versetzte Wicklungsstränge (U, V, W) eingelegt. An Drehstrom angeschlossen erzeugen sie ein umlaufendes **magnetisches Drehfeld**.

Läufer (Rotor) – der drehbar gelagerte Teil. Zwei Bauformen:

- **Käfigläufer** – kurzgeschlossene Leiterstäbe (Standard, sehr robust).
- **Schleifringläufer** – Wicklung mit Schleifringen; über Anlasswiderstände beeinflussbar.

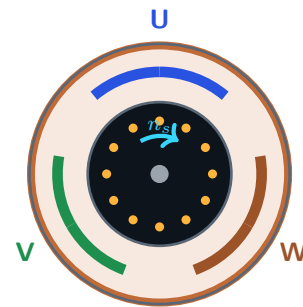


Abb. 1 – Querschnitt: Stator mit U/V/W, Käfigläufer

📖 Merksatz

Asynchron heißt: Der Läufer dreht stets *langsamer* als das Drehfeld. Nur durch diese **Relativbewegung** werden im Läufer Spannungen induziert, es fließen Ströme und es entsteht ein Drehmoment. Läuft der Läufer *synchron* mit dem Feld, gibt es keine Induktion und damit *kein* Moment.

2 Drehfeld und synchrone Drehzahl

Die drei zeitlich um 120° verschobenen Strangströme erzeugen ein resultierendes Magnetfeld, das mit konstanter Geschwindigkeit umläuft – der **synchrone Drehzahl** n_s . Sie hängt nur von der Netzfrequenz f und der Polpaarzahl p ab:

$$n_s = \frac{f \cdot 60}{p} \quad \left[\frac{1}{\text{min}} \right]$$

f = Netzfrequenz in Hz • p = Polpaarzahl • Ergebnis in Umdrehungen pro Minute.

Für das europäische Netz ($f = 50$ Hz) ergeben sich feste Synchrongeschwindigkeiten:

Polpaarzahl p	Polzahl $2p$	n_s bei 50 Hz
1	2	3000 min^{-1}
2	4	1500 min^{-1}
3	6	1000 min^{-1}
4	8	750 min^{-1}

Rechenbeispiel

Unsere Versuchsmaschine hat $p = 2$. Damit ist $n_s = \frac{50 \cdot 60}{2} = \frac{3000}{2} = 1500 \text{ min}^{-1}$.

3 Der Schlupf s

Der **Schlupf** beschreibt, wie weit der Läufer hinter dem Drehfeld zurückbleibt. Er ist die wichtigste Größe der Asynchronmaschine – definiert als Verhältnis der Drehzahldifferenz zur Synchrondrehzahl:

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \quad \text{bzw.} \quad s \cdot 100 \%$$

n_s = Synchrondrehzahl (Feld) • n = tatsächliche Läuferdrehzahl. Umgekehrt folgt die Drehzahl aus dem Schlupf:

$$n = n_s (1 - s).$$

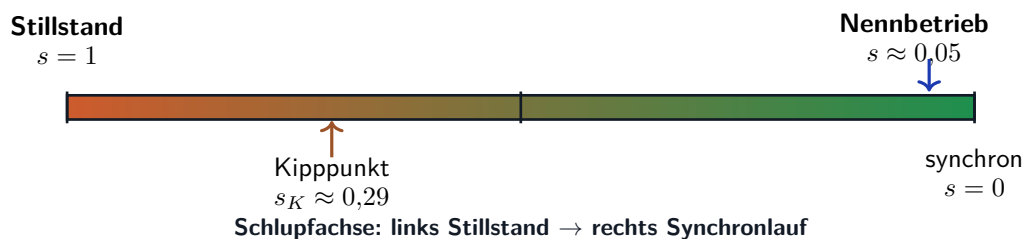


Abb. 2 – Der Schlupf zwischen Stillstand ($s = 1$) und Synchronlauf ($s = 0$)

Rechenbeispiel

Läuft die Maschine ($n_s = 1500 \text{ min}^{-1}$) mit $n = 1425 \text{ min}^{-1}$, so ist

$$s = \frac{1500 - 1425}{1500} = \frac{75}{1500} = 0,05 = 5 \%$$

Läuferfrequenz

Die im Läufer induzierte Frequenz ist proportional zum Schlupf:

$$f_2 = s \cdot f.$$

Bei Stillstand ($s = 1$) ist $f_2 = f = 50 \text{ Hz}$; im Nennbetrieb nur wenige Hertz.

4 Nenndrehzahl und Betriebspunkte

Die **Nenndrehzahl** n_N ist die Drehzahl, die der Motor bei *Nennlast* (Bemessungsbetrieb) erreicht. Sie liegt stets etwas unter der Synchrondrehzahl, denn ohne Schlupf gibt es kein Moment. Aus dem Nennschlupf s_N folgt:

$$n_N = n_s (1 - s_N)$$

Rechenbeispiel

Unsere Maschine erreicht im Nennbetrieb $n_N = 1420 \text{ min}^{-1}$ bei $n_s = 1500 \text{ min}^{-1}$. Der Nennschlupf ist also

$$s_N = \frac{1500 - 1420}{1500} = \frac{80}{1500} \approx 0,053 = 5,3 \, \%.$$

Typisch für Industriemaschinen sind $s_N = 3 \dots 6 \, \%$.

Gut zu wissen

Die DASM verhält sich „nebenschlussartig“: Von Leerlauf bis Nennlast *sinkt* die Drehzahl nur um wenige Prozent. Sie hält ihre Drehzahl also recht **stabil** – ein großer Vorteil für viele Antriebe.

5 Die Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie

Trägt man das von der Maschine erzeugte Drehmoment M über der Drehzahl n auf, erhält man die charakteristische **Kennlinie** $M = f(n)$. Sie ist das zentrale Ziel der Messreihe. Vier Punkte musst du kennen:

Punkt	Bedeutung	Lage
Anlaufmoment M_A	Moment beim Einschalten	$n = 0, s = 1$
Sattelmoment M_S	lokales Minimum beim Hochlauf	kleines n
Kippmoment M_K	größtes erreichbares Moment	$n = n_K, s = s_K$
Nennmoment M_N	Moment bei Nennlast	$n = n_N, s = s_N$

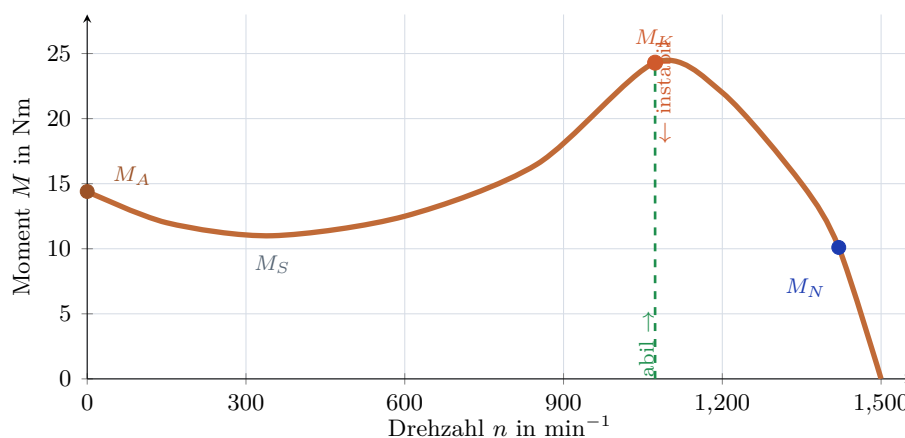


Abb. 3 – $M = f(n)$ mit Anlauf-, Sattel-, Kipp- und Nennmoment

⚠ Achtung

Stabil und instabil. Nur der Bereich *rechts* vom Kipppunkt ($n_K < n < n_s$) ist **stabil**: Steigt die Last, sinkt die Drehzahl, das Moment wächst nach – ein Gleichgewicht stellt sich ein. *Links* vom Kipppunkt ist die Maschine **instabil**; überschreitet die Last das Kippmoment, „kippt“ sie und bleibt stehen.

📖 Gut zu wissen

Das Drehmoment hängt unmittelbar mit der abgegebenen Leistung zusammen: $M = \frac{P_{ab}}{\omega} = \frac{P_{ab} \cdot 60}{2\pi n}$. Im Versuch misst die Bremse genau dieses **Wellenmoment**.

6 Kloss'sche Gleichung und Kippmoment

Die **Kloss'sche Gleichung** beschreibt den Momentverlauf in Abhängigkeit vom Schlupf – bezogen auf Kippmoment M_K und Kippschlupf s_K :

$$\frac{M}{M_K} = \frac{2}{\frac{s}{s_K} + \frac{s_K}{s}}$$

Mit ihr kannst du aus zwei gemessenen Wertepaaren (M, s) das Kippmoment M_K und den Kippschlupf s_K rechnerisch bestimmen.

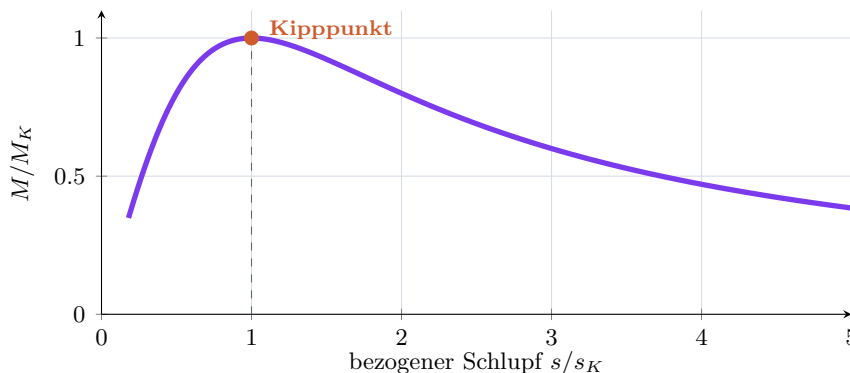


Abb. 4 – Kloss: symmetrischer Verlauf um den Kipppunkt $s/s_K = 1$

Aus den Ersatzschaltbildgrößen lassen sich Kippschlupf und Kippmoment direkt berechnen ($X = X_1 + X_2'$ ist die Streureaktanz):

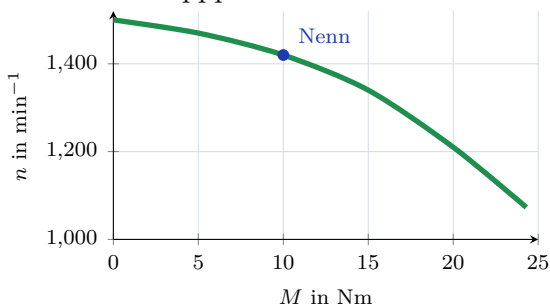
$$s_K \approx \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + X^2}} \quad M_K = \frac{3U^2}{2\omega_s \left(R_1 + \sqrt{R_1^2 + X^2} \right)}$$

★ Tipp

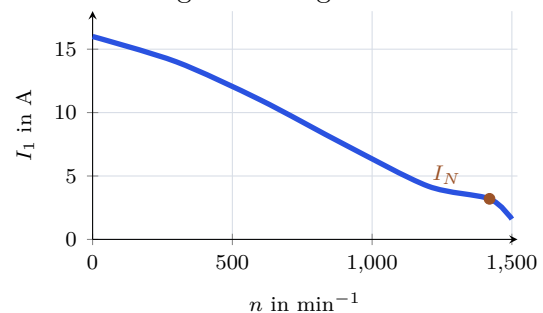
Wichtige Eigenschaft. Das Kippmoment M_K ist *unabhängig* vom Läuferwiderstand R'_2 – dieser verschiebt nur die *Lage* des Kippunkts (den Kippschlupf s_K), nicht seine *Höhe*. Schleifringläufer nutzen das, um über Anlasswiderstände das hohe Moment in den Anlauf zu legen. Das Verhältnis M_K/M_N ist eine wichtige Katalogangabe (typisch 2,0...3,0; bei uns $\approx 2,4$).

7 Belastungs- und Strom-Kennlinie

Belastungskennlinie $n = f(M)$ – der stabile Betriebsast. Die Drehzahl fällt mit steigender Last nur wenig und knickt erst nahe dem Kippunkt stark ab.

Abb. 5 – $n = f(M)$

Strom-Kennlinie $I_1 = f(n)$ – beim Einschalten fließt der hohe Anlaufstrom (4–7-faches des Nennstroms), im Leerlauf überwiegt der Magnetisierungsstrom.

Abb. 6 – $I_1 = f(n)$

☞ Gut zu wissen

Anlaufstrom. Direkt eingeschaltet zieht die Maschine das 4- bis 7-fache ihres Nennstroms. Bei größeren Maschinen begrenzt man ihn mit **Stern-Dreieck-Anlauf** oder **Sanftanlauf**.

8 Leistungsbilanz und Wirkungsgrad

Die Maschine nimmt elektrische Leistung auf und gibt mechanische Leistung an der Welle ab. Die Differenz sind die **Verluste**. Der **Wirkungsgrad** ist ihr Verhältnis:

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$$

Aufgenommene elektrische Leistung

$$P_{zu} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

U = verkettete Spannung, I = Außenleiterstrom,
 $\cos \varphi$ = Leistungsfaktor.

Abgegebene mechanische Leistung

$$P_{ab} = M \cdot \omega = M \cdot \frac{2\pi n}{60}$$

M = Wellenmoment in Nm, n = Drehzahl in min^{-1} .

Wo die Leistung verloren geht

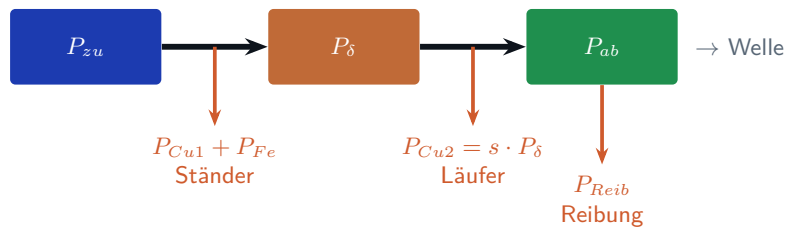


Abb. 7 – Leistungsfluss: $P_{zu} \rightarrow$ Luftspaltleistung $P_{\delta} \rightarrow$ Wellenleistung P_{ab}

Verlustart	Ursache	Abhängigkeit
Ständer-Kupferverluste P_{Cu1}	Wicklungswiderstand	$\sim I^2$
Läufer-Kupferverluste P_{Cu2}	Läuferstäbe	$= s \cdot P_{\delta}$
Eisenverluste P_{Fe}	Ummagnetisierung	$\approx$ konstant
Reibung & Lüftung P_{Reib}	Lager, Luftwiderstand	$\sim n$

Merksatz

Schlupf = Läuferverluste. Es gilt $P_{Cu2} = s \cdot P_{\delta}$ (Schlupf mal Luftspaltleistung). Hoher Schlupf bedeutet also unmittelbar hohe Läuferverluste und schlechteren Wirkungsgrad. Deshalb arbeitet die Maschine im Nennbetrieb mit nur wenigen Prozent Schlupf – das beste η liegt nahe der Nennlast.

9 Versuchsmaschine (Typenschild)

Mit diesen Nennwerten arbeitest du im virtuellen Labor. Notiere sie für die Auswertung.

TYPENSCHILD ■ 3~ ASYNCHRONMOTOR ■ KÄFIGLÄUFER			
Nennleistung P_N	1,5 kW	Frequenz f	50 Hz
Nennspannung U_N	400 V (Y)	Polpaarzahl p	2
Nennstrom I_N	3,2 A	Synchrondrehzahl n_s	1500 min ⁻¹
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0,80	Nennmoment M_N	$\approx 10,1$ Nm
Nenn-drehzahl n_N	1420 min ⁻¹	Kippmoment M_K	$\approx 24,3$ Nm
Wirkungsgrad η_N	≈ 85 %	Kippschlupf s_K	$\approx 0,29$

Abb. 8 – Typenschild der Beispielmaschine

10 Formelsammlung

Alle Formeln dieses Heftes auf einen Blick – ideal zum Nachschlagen während Antestat und Auswertung.

Grundgrößen

Synchrondrehzahl	$n_s = \frac{f \cdot 60}{p}$	in min^{-1} , f in Hz
Schlupf	$s = \frac{n_s - n}{n_s}$	dimensionslos / in %
Drehzahl aus Schlupf	$n = n_s (1 - s)$	
Nenndrehzahl	$n_N = n_s (1 - s_N)$	
Läuferfrequenz	$f_2 = s \cdot f$	

Drehmoment & Kippmoment

Moment aus Leistung	$M = \frac{P_{ab}}{\omega} = \frac{P_{ab} \cdot 60}{2\pi n}$	M in Nm
Kloss'sche Gleichung	$\frac{M}{M_K} = \frac{2}{\frac{s}{s_K} + \frac{s_K}{s}}$	für M_K , s_K aus 2 Messpunkten
Kippschlupf	$s_K \approx \frac{R'_2}{\sqrt{R_1^2 + X^2}}$	$X = X_1 + X'_2$
Kippmoment	$M_K = \frac{3U^2}{2\omega_s \left(R_1 + \sqrt{R_1^2 + X^2} \right)}$	unabhängig von R'_2

Leistung & Wirkungsgrad

Aufgenommene Leistung	$P_{zu} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$	U verkettet
Abgegebene Leistung	$P_{ab} = M \cdot \frac{2\pi n}{60}$	Wellenleistung
Wirkungsgrad	$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$	meist in %
Winkelgeschwindigkeit	$\omega = \frac{2\pi n}{60}$	n in min^{-1}
Läuferverluste	$P_{Cu2} = s \cdot P_\delta$	P_δ = Luftspaltleistung

Du hast die Theorie durch? Weiter geht es mit dem **Antestat** und danach im **virtuellen Labor** mit deiner eigenen Messreihe. 